CEVAPLAR

2023-2024 YAZ DÖNEMİ
FIZ 112 GENEL FİZİK-II DERSİ
VİZE SINAVI

Adı-Soyadı: .....

Öğrenci No: ..... **Bölümü:** ..... **Şube No:** .....

Dersi veren öğretim elemanının adı ve soyadı: .....

Sınav Tarihi: 02.08.2024 **Sınav Saati:18.40** **Süre: 90 dak.**

Soru-1	Soru-2	Soru-3	Soru-4	Toplam

SINAV YÖNERGESİ

PAÜ Mühendislik Fakültesi'nde ortak okutulan FIZ 112 Genel Fizik-II dersi vize sınav sorularıdır. Sınav, yaz okulunda dersin iki şubesine de ders anlatan Prof.Dr. Muzaffer ADAK tarafından ortak olarak hazırlanmıştır. Sınavda dikkat edilecek hususlar aşağıya sıralanmıştır:

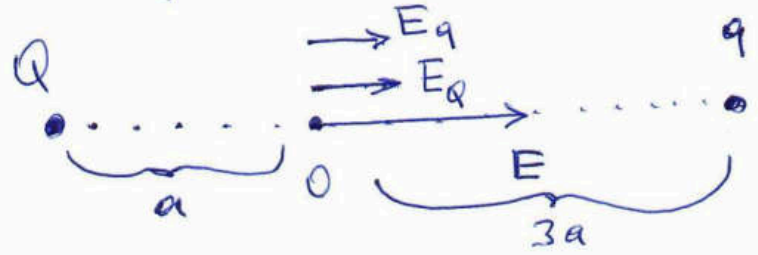
- İşlemler yapılırken, soru kâğıdı haricinde herhangi bir kâğıt kullanılmayacaktır. Bunun için, soru kâğıdındaki boş yerler kullanılacaktır. İşlemleriniz soru kâğıdınız üzerinden kontrol edilecektir.
- Sınav 02 Ağustos 2024 günü saat 18.40'da başlayacak olup, sınav süresi 90 dakikadır.
- Öğrenciler sınıf kapısında asılı olacak oturma planına göre sınıfta yerlerini alacaklardır.
- Hesap makinesi kullanmak serbest olup, kullanım bireyseldir. Hesap makinesi dışında hiçbir elektronik aygıt sınava getirilemez. **Cep telefonu ile sınava girmek yasaktır**.
- Sınav kâğıtları üzerindeki bilgiler sınav başlamadan önce doldurulacak ve sınav sonunda sınav görevlisine teslim edilecektir.
- Sınavda kopya saptanması halinde; yönetmeliklerdeki KOPYA ile ilgili hükümler uygulanacaktır.

BAŞARILAR DİLERİZ

Genel Fizik II Sınav Komitesi

Soru 1: İki tane noktasal yük x ekseni üzerine yerleştirilmiştir. Birinci yük $+Q$ değerindedir ve $x = -a$ noktasındadır. İkinci yük $x = +3a$ noktasındadır ama değeri bilinmemektedir. Ama iki yükün orijinde oluşturduğu toplam elektrik alanın büyüklüğü $2k_eQ/a^2$ olarak bilinmektedir. Bilinmeyen yükün iki muhtemel değeri nedir? Hesaplayınız. **(25 P)**

İlk olasılık: Toplam E sağa doğru olabilir.

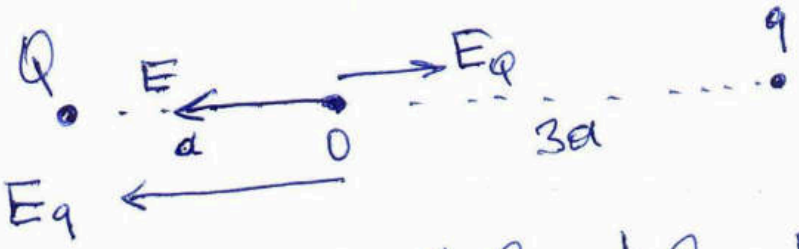


$$E = E_Q + E_q \rightarrow \frac{2kQ}{a^2} = \frac{kQ}{a^2} + E_q$$

$E_q = \frac{kQ}{a^2}$ sağa, yani $q < 0$.

$$|E_q| = \frac{kQ}{a^2} = \frac{k|q|}{9a^2} \rightarrow \boxed{q = -9Q}$$

İkinci olasılık: Toplam E sola doğru olabilir.

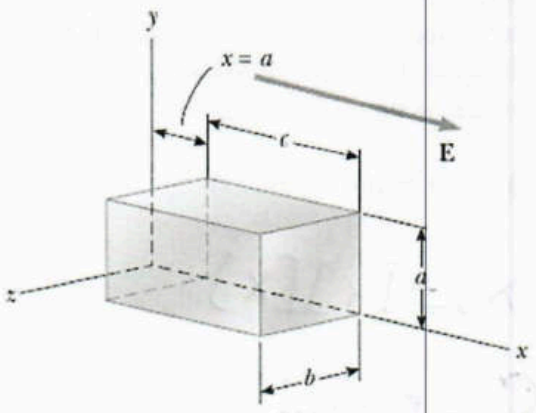


$$E = E_Q + E_q \rightarrow -\frac{2kQ}{a^2} = \frac{kQ}{a^2} + E_q$$

$E_q = -\frac{3kQ}{a^2}$ sola, yani $q > 0$.

$$|E_q| = \frac{3kQ}{a^2} = \frac{k|q|}{9a^2} \rightarrow \boxed{q = +27Q}$$

Soru 2: Kenar uzunlukları $a = b = 0{,}4\,m$ ve $c = 0{,}6\,m$ olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kapalı yüzey şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Kapalı yüzeyin sol kenarı $x = a$ konumundadır. Bölgedeki elektrik alan düzgün değildir ve $\vec{E} = (3{,}0 + 2{,}0x^2)\hat{\imath}\ N/C$ olarak verilmiştir. Burada x metre birimindedir. İhtiyaç olursa $\varepsilon_0 = 8{,}9 \times 10^{-12}\ C^2/N.m^2$ kullanabilirsiniz.



a) Kapalı yüzeyden geçen net elektrik akıyı hesaplayınız. **(15 P)**

$\vec{E}$ vektörü uzayın her noktasında x-eksenine paralel.
Yani, üst, alt, ön ve arka yüzeyler de $\vec{E} \perp \vec{A}$ olur.

$$\Phi_E^{net} = \oint_{yüzey} \vec{E}\cdot d\vec{A} = \int_{sol} \vec{E}\cdot d\vec{A} + \int_{sağ} \vec{E}\cdot d\vec{A} + \int_{üst} \vec{E}\cdot d\vec{A}^{\,0} + \int_{alt} \vec{E}\cdot d\vec{A}^{\,0} + \int_{ön} \vec{E}\cdot d\vec{A}^{\,0} + \int_{arka} \vec{E}\cdot d\vec{A}^{\,0}$$

Sol yüzde, $x=a$, $\vec{E} = (3+2a^2)\hat{\imath}$ ve $\vec{A} = -ab\hat{\imath} = -0{,}16\hat{\imath}\ m^2$

$= 3{,}32\hat{\imath}\ N/C$

Sağ yüzde, $x=a+c$, $\vec{E} = [3+2(a+c)^2]\hat{\imath}$ ve $\vec{A} = +ab\hat{\imath} = 0{,}16\hat{\imath}\ m^2$

$= 5\hat{\imath}\ N/C$

$$\Phi_E^{net} = (3{,}32\hat{\imath})\cdot(-0{,}16\hat{\imath}) + (5\hat{\imath})\cdot(0{,}16\hat{\imath}) = 0{,}27\ N.m^2/C$$

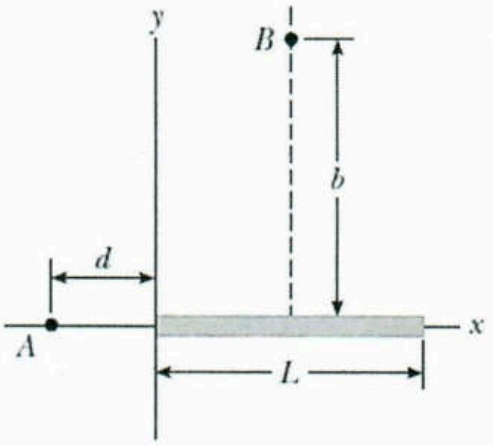
b) Kapalı yüzeyin içinde kalan net yük nedir? **(10 P)**

Gauss yasası: $\Phi_E^{net} = \dfrac{q_{iç}}{\varepsilon_0}$

$$q_{iç} = \varepsilon_0 \Phi_E^{net} = (0{,}27)(8{,}9\times10^{-12})$$

$$\boxed{q_{iç} = 2{,}4\times10^{-12}\ C}$$

Soru 3: L boyunda yalıtkan bir çubuk x ekseni üzerindedir ve sol ucu orijindedir. Çubuk düzgün olmayan bir yük yoğunluğuna sahiptir, $\lambda = \alpha x$. Burada α pozitif bir sabittir.



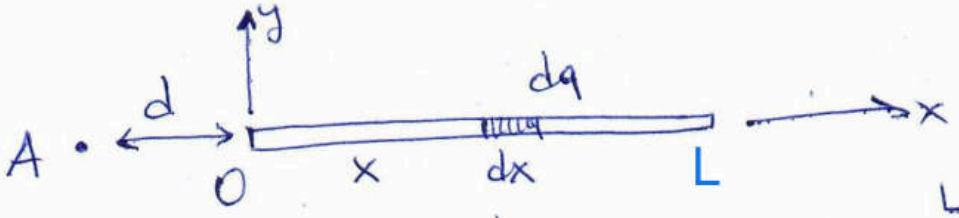
a) α'nın birimi nedir? **(10 P)**

$$[\lambda] = [\alpha][x]$$

$$\frac{C}{m} = [\alpha]\,m$$

$$[\alpha] = \frac{C}{m^2} = \frac{\text{yük}}{\text{uzunluk}^2}$$

b) A noktasındaki elektriksel potansiyeli hesaplayınız. **(15 P)**



$$V_A = k\int \frac{dq}{x+d} = k\int_0^L \frac{\lambda\,dx}{x+d} = k\alpha\int_0^L \frac{x\,dx}{x+d}$$

Değişken değiştirelim. $x+d=u \rightarrow dx=du$

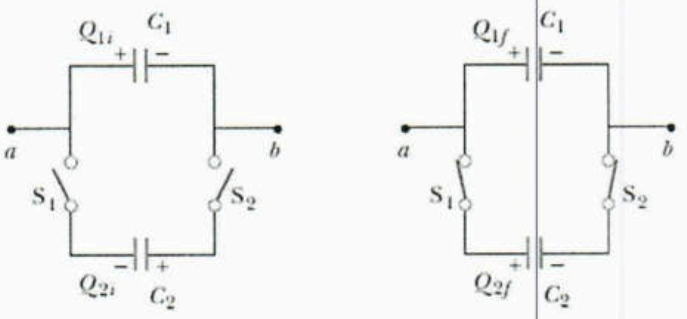
$$V_A = k\alpha\int_d^{d+L} \frac{u-d}{u}\,du = k\alpha\left[\int_d^{d+L} du - d\int_d^{d+L}\frac{du}{u}\right]$$

$$= k\alpha\left[d+L-d-d\ln\left(\frac{L+d}{d}\right)\right]$$

$$= k\alpha\left[L-d\ln\left(\frac{L}{d}+1\right)\right]$$

$$V_A = k\alpha d\left[\frac{L}{d}-\ln\left(\frac{L}{d}+1\right)\right]$$

Soru 4: C_1 ve C_2 sığalı iki kondansatör ($C_1 > C_2$) aynı ilk potansiyel farkıyla ΔV_i ile doldurduluyor. Yüklü kondansatörler pilden ayrılıyor ve zıt kutuplu olarak şekildeki gibi bağlanıyor. Ardından S_1 ve S_2 anahtarları aynı anda kapatılıyor.



a) Anahtarlar kapatıldıktan sonra a ile b arasındaki son potansiyel farkını ΔV_s bulunuz. **(10 P)**

Sol levhalara bakarak ilk ve son durumlarda sistemdeki toplam yükleri yazalım.

İlk durum: $Q_i = Q_{1i} + Q_{2i} = C_1 \Delta V_i - C_2 \Delta V_i$

Son durum: $Q_s = Q_{1s} + Q_{2s} = C_1 \Delta V_s + C_2 \Delta V_s$

Yük korunuyor: $Q_i = Q_s \Rightarrow (C_1 - C_2)\Delta V_i = (C_1 + C_2)\Delta V_s$

$$\Delta V_s = \left(\frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2}\right) \Delta V_i$$

b) Anahtarlar kapatılmadan önce ve sonra kondansatörlerde depolanan toplam enerji bulunuz. **(10 P)**

$$U_i = \frac{1}{2} C_1 \Delta V_i^2 + \frac{1}{2} C_2 \Delta V_i^2 = \frac{1}{2}(C_1 + C_2) \Delta V_i^2$$

$$U_s = \frac{1}{2} C_1 \Delta V_s^2 + \frac{1}{2} C_2 \Delta V_s^2 = \frac{1}{2}(C_1 + C_2) \Delta V_s^2$$

$$= \frac{1}{2} \frac{(C_1 - C_2)^2}{C_1 + C_2} \Delta V_i^2$$

c) Son enerjiyi ilk enerjiye bölünüz ve sonucu yorumlayınız. **(5 P)**

$$\frac{U_s}{U_i} = \left(\frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2}\right)^2 < 1 \Rightarrow U_s < U_i$$

Aradaki fark elektromanyetik dalga (radyasyon) olarak sistemi terk etti.